智能制造类项目管理流程

VER:20260625

阶段
流程-营销中心
流程-研发中心
流程-制造中心
流程-运营中心
过程文件或产出
checklist/备注
立项阶段
项目输入
启动项目流程
项目市场调研
组织了解客户需求
填写项目需求表
项目需求表
NO
项目立项审批
商务评价审批
技术评价审批
总经理审批
项目立项审批表
YES
项目立项通知
编写项目立项通知
项目立项通知
方案设计阶段
方案设计准备
指定项目组成员
建立项目工作群
编写方案设计阶段工作计划
方案设计工作计划
项目方案分析
填写项目方案分析表
编写产品功能框图
项目方案分析表
产品功能框图
YES
方案设计
结构3D建模
绘制布局图
绘制工艺时序图
绘制节拍表
制作演示动画
编写电气功能框图
编写软件功能框图
编写方案PPT
3D模型
布局图
工艺时序图
节拍表
演示动画
电气功能框图
软件功能框图
项目方案PPT
NO
内部方案评审
填写方案评审记录表
方案评审记录表
YES
NO
客户方案评审
组织和客户方案评审
填写方案评审记录表
方案评审记录表
YES
成本估算
填写估算表中物料明细和研发费用
成本估算
填写估算表中物料价格和安装调试运输费用
成本估算表
价格估算
填写估计表中管理费用和税费利润
总经理审批
NO
YES
NO
报价
编制并发送标准格式报价单
报价单
YES
合同签订阶段
编写技术协议
编写技术协议
YES
NO
签订技术协议
组织和客户签订技术协议
签订技术协议
技术协议
YES
拟订销售合同
编写销售合同
销售合同
销售合同审核
填写合同审核记录表
合同审查记录表
NO
YES
NO
签订销售合同
和客户签订销售合同
YES
项目预付款支付
催促客户支付项目预付款
开具预付款发票
发票
详细设计阶段
召开项目启动会
编写项目启动书
项目启动书
制定详细设计阶段工作计划
指定项目组成员
建立项目工作群
编写详细设计阶段工作计划
详细设计工作计划
详细设计
结构3D建模
绘制电气原理图
绘制电气接线图
绘制电气布置图
编写控制逻辑流程图
编写自动化程序
编写软件开发说明文档
软件UI界面设计
编写软件代码
3D模型
电气原理图
电气接线图
电气布置图
控制逻辑流程图
自动化程序
软件开发说明文档
UI界面设计PPT
软件代码
NO
内部设计评审
填写设计评审记录表
设计评审记录表
YES
NO
客户设计评审
组织和客户设计评审
填写设计评审记录表
设计评审记录表
YES
绘制产品平面图
绘制产品平面图
产品平面图
编写零部件清单
编写零部件清单
产品零部件清单
NO
内部图纸审查
填写图纸审查记录表
图纸审查记录
YES
客户图纸会签
组织客户进行图纸会签
客户会签记录
YES
生产制作阶段
采购申请
提交采购申请流程
采购申请表
YES
采购准备
寻找供应商
比价
比价表
拟订采购合同
编写采购合同
采购合同
采购合同审核
填写合同审核记录表
合同审核记录表
NO
YES
NO
签订采购合同
签订采购合同
YES
生产制作
监督供应商生产制作
准备随机资料
编写产品装配作业指导书
编写产品使用说明书
编写产品维护保养手册
编写培训PPT
作业指导书
产品使用说明书
产品维护保养手册
产品培训PPT
NO
来料检验
填写检验单
检验单
YES
材料入库
组织供应商材料入库
填写入库单
入库单
领料
组织领料
填写领料单
领料单
厂内安装调试
编写安装调试记录
安装调试记录
NO
YES
设计变更
整改方案3D建模
绘制产品平面图
编写零部件清单
填写技术通知单
3D模型
产品平面图
零部件清单
技术通知单
自验收
编写自验收报告
自验收报告
YES
预验收阶段
NO
预验收
组织客户工厂预验收
编写预验收单
预验收单
YES
项目发货款支付
催促客户支付项目发货款
开具发货款发票
发票
终验收阶段
发货
编写发货单
发货单
现场安装调试
编写安装调试记录
安装调试记录
NO
YES
NO
终验收
组织客户现场终验收
编写终验收报告
终验收单
YES
移交随机资料
移交随机资料给客户
产品培训
组织客户进行培训
进行培训并填写产品培训记录表
培训记录表
YES
结题阶段
项目尾款支付
催促客户支付项目尾款
开具尾款发票
发票
资料整理归集
检查资料服务器中的项目资料
项目结题
编写项目结题报告
项目结题报告

checklist/备注

立项阶段

1、营销人员获得市场信息后做项目输入，启动流程。

1、需求调研由营销人员组织沟通；研发中心负责填写生成《项目需求表》；
2、明确项目基本信息，工作环境条件，现工艺，期望的目标。

1、《项目立项审批表》由营销人员填写；
2、按流程线下审批签字，完成审批后扫描上传电子档；
3、《项目需求表》作为审批附件。

1、《项目立项通知》由营销总监编写；
2、发布至公司工作总群；

方案设计阶段

1、项目组成员由研发总监指定。
2、项目经理作为项目的第一责任人，同时拥有项目管理的最大权利。
3、项目经理和技术负责人可以是同一个人；
4、项目工作群由项目经理建立，群名字：项目编号+项目名称。

1、《方案设计工作计划》由项目经理制定；

1、项目经理组织方案实现分析，必要时组织客户人员参加；
2、《项目方案分析表》和《产品功能框图》由技术负责人编写；
3、《产品功能框图》作为《项目方案分析表》的一部分，可以插入表格中，也可以单独作为附件。

1、浅色文件为非必需，根据客户要求。

1、《电气功能框图》由电气工程师编写；

1、《软件功能框图》由软件工程师编写；

1、《项目方案PPT》由技术负责人编写；

1、内部方案评审由项目经理按项目流程组织；内部评审次数视方案设计情况不固定，直到评审合格；
2、《方案评审记录表》由技术负责人编写。

1、客户方案评审由营销人员组织；
2、《方案评审记录表》由技术负责人编写。

1、研发中心各专业组成员编写本人部分成本估算物料明细；《成本估算表》由技术负责人汇总并填写上研发费用后发送制造中心；
2、制造中心进行物料核价和填写安装调试运输等制造费用后发送运营中心；
3、运营中心填写管理费用、税费和利润后交总经理批准。

1、《报价单》由营销人员编写，经总经理批准后，由营销人员发送至客户。

合同签订阶段

1、《技术协议》由技术负责人编写；由双方签字盖章后作为销售合同的一部分。
2、先签《技术协议》，再签销售合同。

1、《销售合同》由营销人员编写和签订。

1、财务部门进行《销售合同》审查。

1、由财务人员开具发票，营销人员协调客户付款。

详细设计阶段

1、由制造中心组织召开项目启动会。

1、项目组成员由研发总监指定。
2、项目经理作为项目的第一责任人，同时拥有项目管理的最大权利。
3、项目经理和技术负责人可以是同一个人；
4、项目工作群沿用方案设计阶段组建的群。

1、《详细设计工作计划》由项目经理制定；

1、内部设计评审由项目经理按工作计划组织；内部评审次数视详细设计情况不固定，直到评审合格；
2、《设计评审记录表》由技术负责人编写；

1、客户设计评审由营销人员组织；客户评审次数视详细设计情况不固定，直到评审合格；
2、《设计评审记录表》由技术负责人编写；

1、各专业组成员绘制本人部分产品平面图；
2、产品平面图由技术负责人汇总。

1、各专业组成员编写本人部分零部件清单；
2、《产品零部件清单》由技术负责人汇总。

1、图纸审查由项目经理按项目流程组织；
2、图纸审查不能代替图纸签字流程；
3、《图纸审查记录》由图纸审查人员填写，图纸审查人员由研发总监指定；
4、图纸审查结束后图纸按规定签字。

1、客户图纸会签由营销人员组织；
2、《客户会签记录》由项目经理扫描存档。

生产制作阶段

1、由技术负责人将各专业组图纸和零部件清单汇总，形成整套完整的图纸。
2、通过钉钉的采购流程将图纸和零部件清单下发至制造中心。
3、图纸和零部件清单一旦下发后，再进行产品的修改均需要通过下发《技术通知单》的形式进行修改。

1、《比价表》由采购人员编写。

1、《采购合同》由采购人员编写并签订。

1、财务部门进行《采购合同》审查。

1、《作业指导书》由技术负责人编写。

1、《产品使用说明书》和《产品维护保养手册》由技术负责人编写。

1、《产品培训PPT》由技术负责人编写。

1、《检验单》由质检中心人员编写。

1、由采购人员组织材料入库，《入库单》由库管人员编写。

1、由制造中心组织领料，《领料单》由库管人员编写。

1、《安装调试记录》由制造中心人员编写。

1、《零部件清单》由设计变更人员编写。

1、《技术通知单》由设计变更人员编写。

1、《自验收报告》由制造中心人员编写。

预验收阶段

1、产品预验收由营销中心按工作计划组织；
2、《预验收单》由制造中心人员编写。

1、由财务人员开具发票，营销人员协调客户付款。

终验收阶段

1、《发货单》由制造中心人员编写。

1、《安装调试记录》由制造中心人员编写。

1、产品终验收由营销中心按工作计划组织；
2、《终验收单》由制造中心人员编写。

1、产品培训由营销人员按工作计划组织；
2、《培训记录表》由培训主讲人员编写。

结题阶段

1、由财务人员开具发票，营销人员协调客户付款。

1、产品资料整理归集由项目经理组织，技术负责人配合；
2、资料整理归集重点在检查项目过程资料的完整性和与实物的一致性；
3、资料的归集按《技术资料管理制度》执行。

1、《项目结题报告》由项目经理编写；